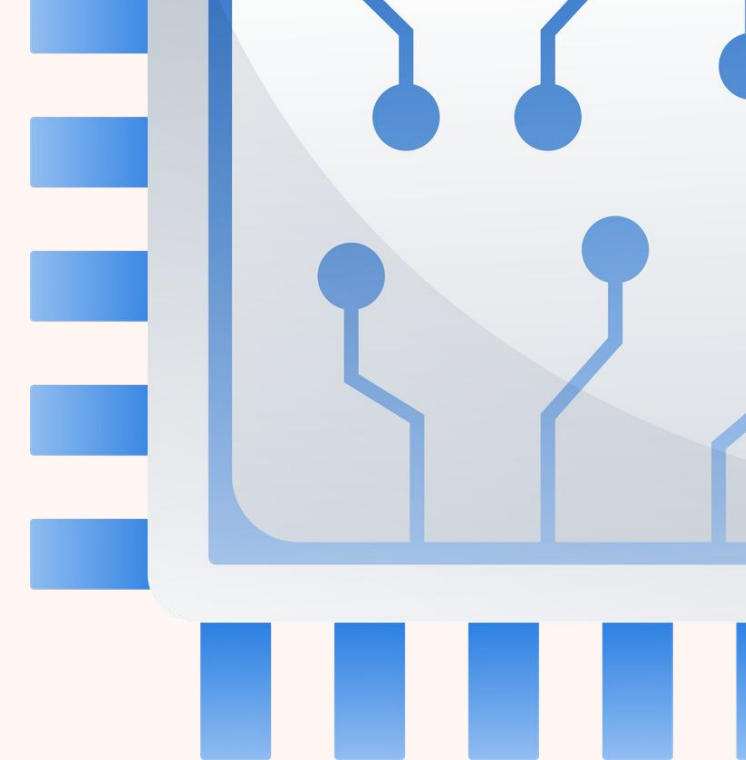
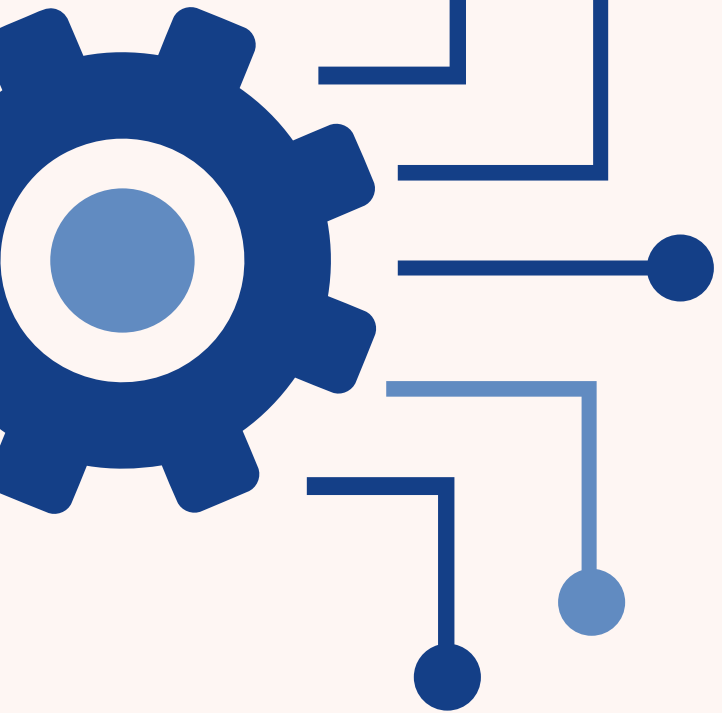
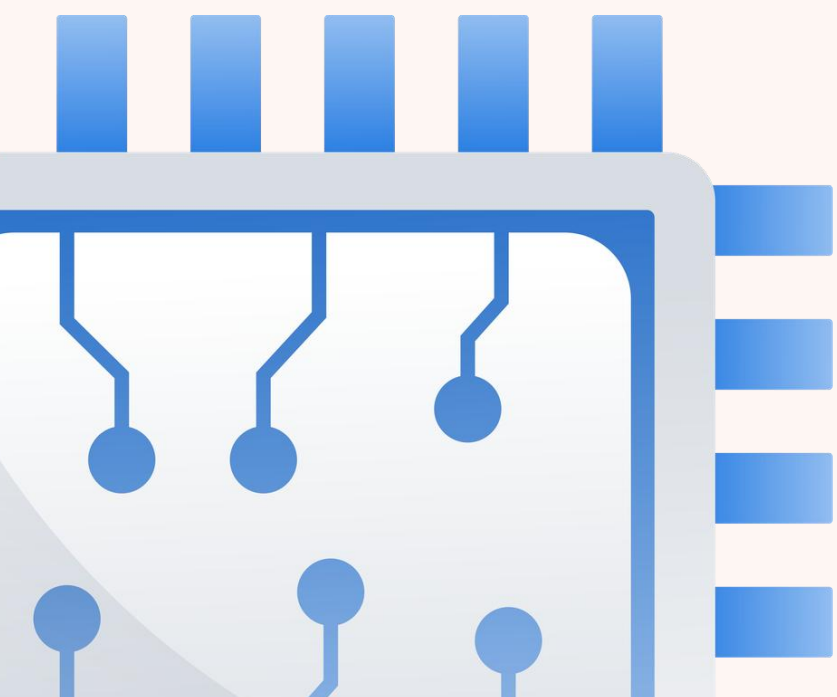




二手物品交換平台

余家豪 溫博鈞 黃培峰 楊承哲



應用情景

小華為了活化家中閒置的物品，登入二手交換平台，透過分類搜尋找到感興趣的二手相機。他瀏覽商品詳情並與賣家透過內建訊息功能確認物品狀況後，發起交換請求。系統自動記錄雙方的交換意願與物品狀態，並將請求通知賣家。賣家收到通知後，透過平台確認並同意交換。雙方隨即約定時間完成面交，並在確認物品無誤後於系統上完成交易。

系統需求說明

管理員

分類管理■管理員可以新增或刪除商品分類。

違規處理■管理員可以下架違規商品或停權違規帳號。

發起者【買家】

上架商品■接收者可以上傳商品照片、設定價格、描述商品，下架商品。

交換管理■接收者可以查看發起端提供的物品資訊，並更新交換狀態

回覆訊息■接收者可以針對發起方的問題進行答覆。

接收者【賣家】

商品瀏覽■系統須提供讓發起端選擇「自身一件物品」與「接收方一件物品」進行配對的功能。

發起交換請求■一旦發起交換，系統應自動鎖定（**LOCK**）參與交換的兩件物品，防止其同時與他人達成其他交換紀錄。

商品狀態追蹤■使用者可查看交換狀態。

USER資料表設計

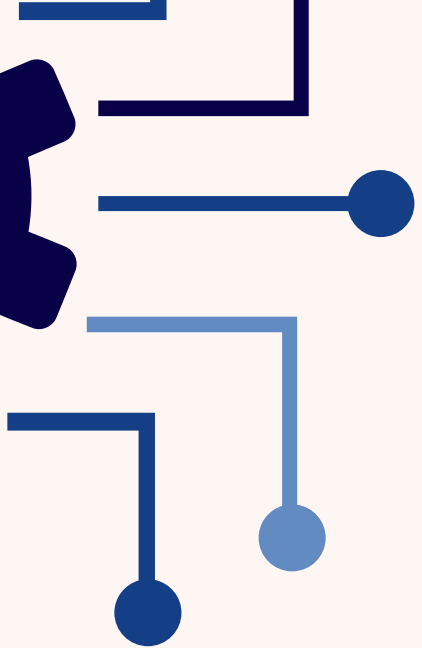
欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為NULL	完整性限制
UserID	int	使用者編號	否	PK
Name	string	使用者名字	否	使用者姓名格式
Email	string	使用者電子信箱	否	唯一且符合電子郵件格式
Password	string	密碼	否	長度8~10至少包含一個英文字和數字
Account	string	帳號	否	長度8~10至少包含一個英文字和數字
Role	string	角色	否	只會是admin or user

PRODUCT資料表設計

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為NULL	完整性限制
Product ID	int	商品編號	否	PK
Description	string	產品描述	是	無
Seller ID	int	賣家編號	否	FK (外部鍵，關聯至 User表)
Category ID	int	分類編號	否	FK (外部鍵，關聯至 Category表)
Title	string	產品名稱	否	長度限制 (例如：上限 50 字元)
Price	decimal	產品價格	否	需大於或等於 0
Status	string	狀態	否	例如：上架中、已交換、已下架

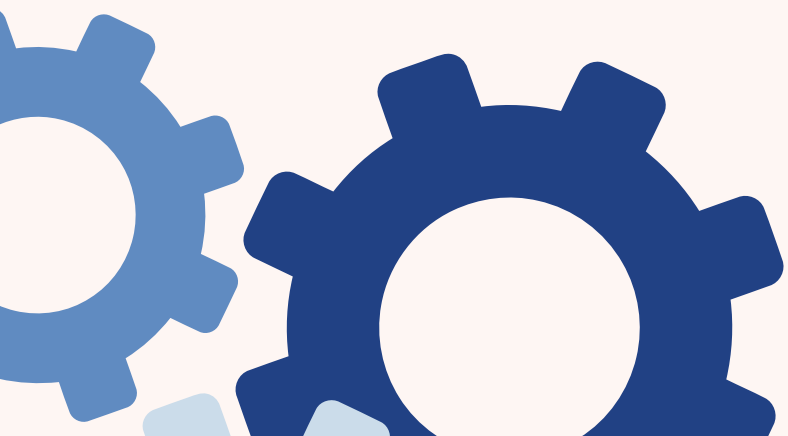
MESSAGE資料表設計

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為NULL	完整性限制
MessageID	int	訊息編號	否	PK
SenderID	int	發送者編號	否	FK (外部鍵，關聯至 User表)
ReceiverID	int	接收者編號	否	FK (外部鍵，關聯至 User表)
ProductID	int	關聯產品編號	否	FK (外部鍵，關聯至 Product表)
Content	text	訊息內容	否	需包含文字，不可為空
SentTime	decimal	訊息內容	否	需大於或等於 0
SentTime	datetime	發送時間	否	預設為系統當前時間



CATEGORY 資料表設計

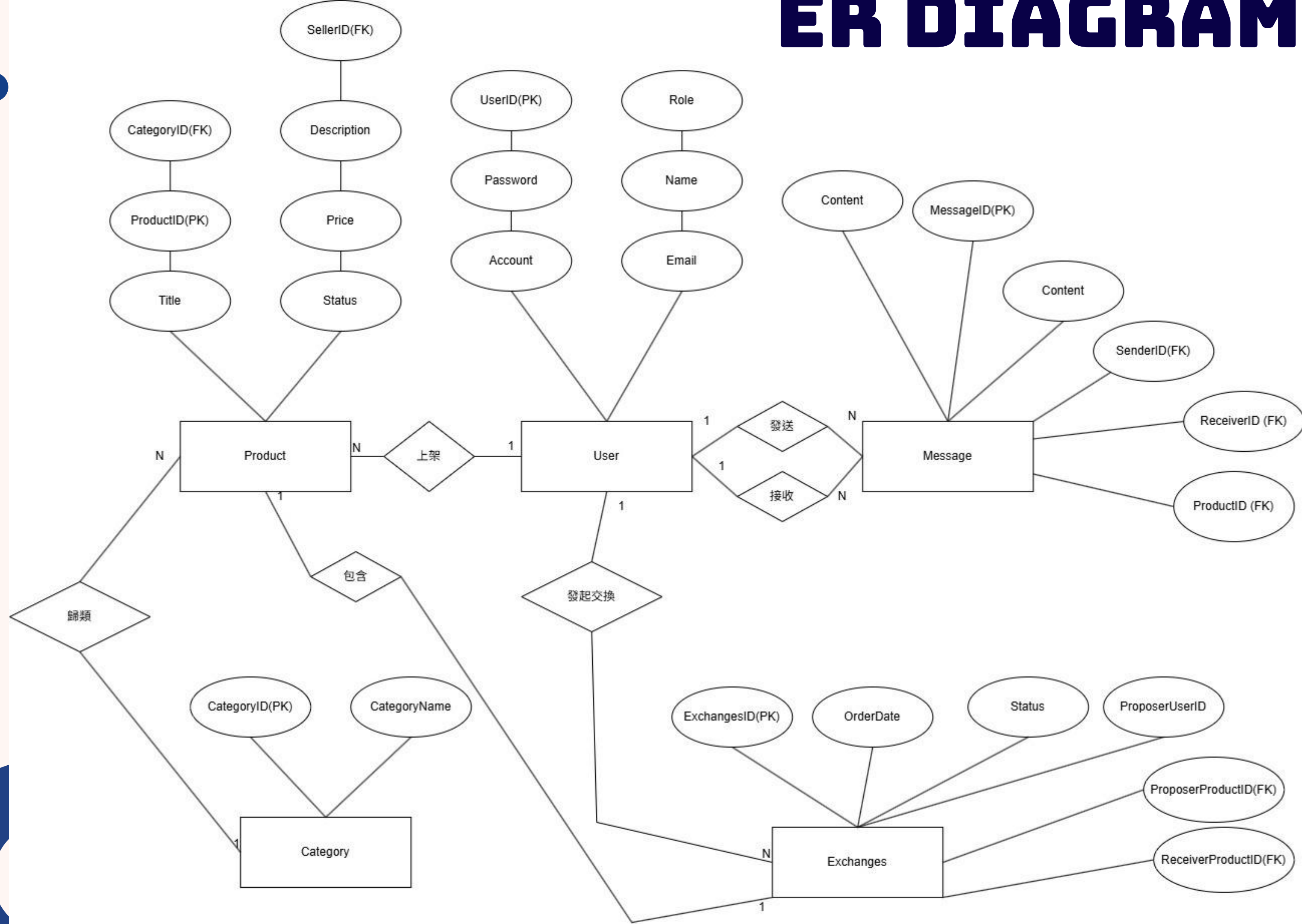
欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為NULL	完整性限制
CategoryID	int	分類編號	否	PK
CategoryName	string	分類名稱	否	唯一值 (Unique)



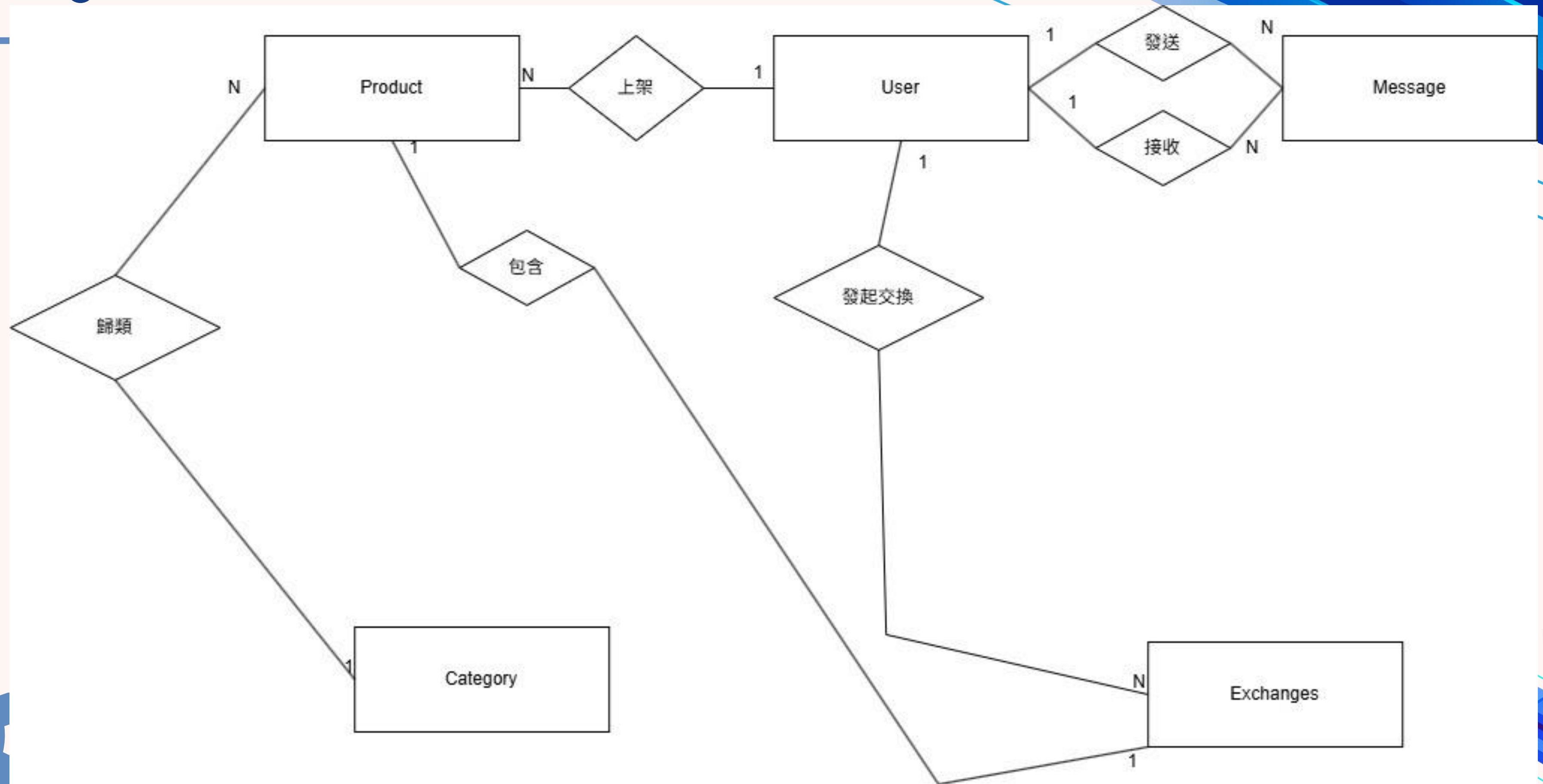
EXCHANGES資料表設計

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為NULL	完整性限制
ExchangesID	int	交換編號	否	PK
ProposerUserID	int	提出交換者編號	否	FK (外部鍵，關聯至 User表)
ProposerProductID	int	提出者提供的物品編號	否	FK (外部鍵，關聯至 Product表)
ReceiverProductID	int	對方物品編號	否	FK (外部鍵，關聯至 Product表)
OrderDate	datetime	訊息內容	否	預設為系統當前時間
Status	string	交易狀態	否	例如：待確認、已同意、已拒絕、已完成

ER DIAGRAM



系統關係圖

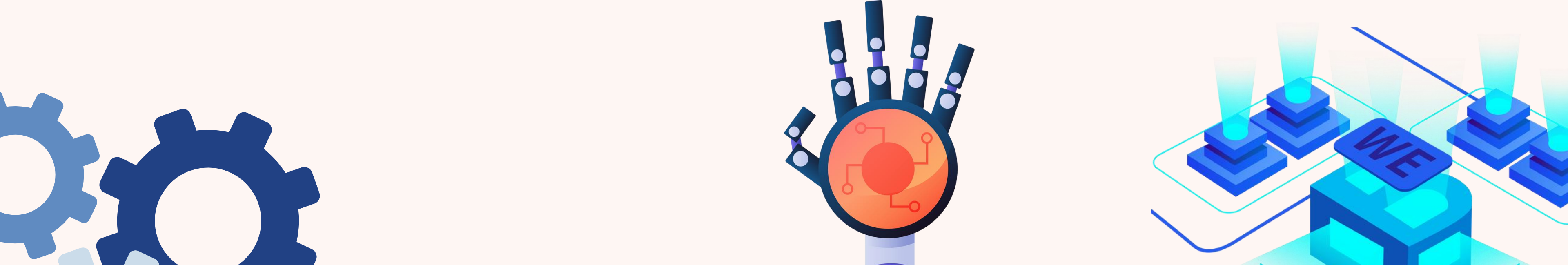


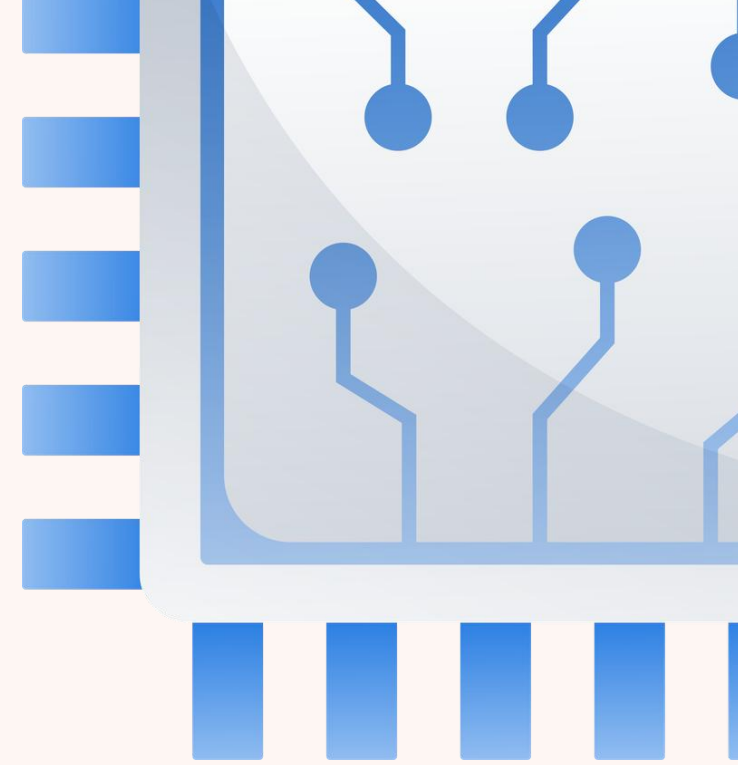
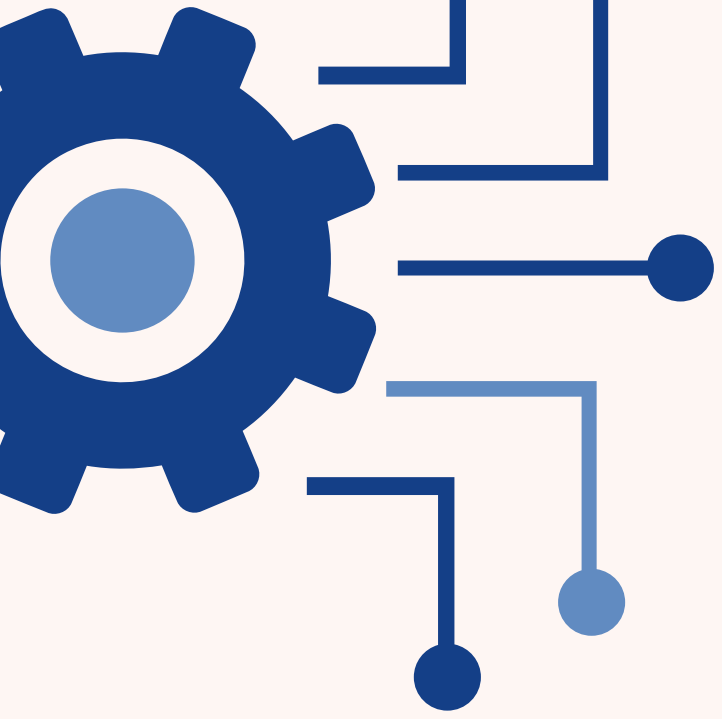
CONCLUSION

- User (使用者) 與 Product (產品) :
- 採「一對多」關聯，一位使用者可上架多項產品，明確定義了物品的歸屬權。
- Product (產品) 與 Category (分類) :
- 採「一對多」關聯，多項產品可歸屬於同一類別，方便系統進行分類篩選與管理。
- User (使用者) 與 Message (訊息) :
- 透過「發送」與「接收」兩組關係，建立雙向的溝通管道，完整記錄使用者間的議價與互動歷程。
- 如有多樣相同商品要交換需要個別分開儲存



QUESTION TIME





**THANK
TOU**

